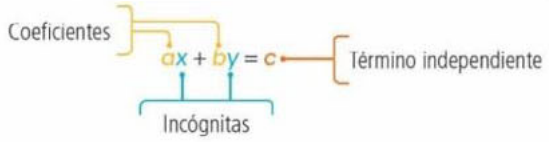
# EN RESUMEN

## Ecuaciones lineales con dos incógnitas

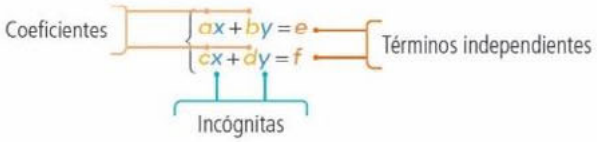
Una **ecuación lineal con dos incógnitas** es una ecuación de primer grado de la forma:




Las **soluciones** de la ecuación $ax + by = c$ son los pares de valores $(x, y)$, que toman $x$ e $y$ que cumplen la igualdad. Tiene **infinitas soluciones**.

## Sistemas de ecuaciones lineales

Un **sistema de dos ecuaciones lineales** con dos incógnitas es un par de ecuaciones de primer grado de la forma:




Un par de números $(x, y)$ son una **solución** del sistema cuando verifican las dos ecuaciones a la vez.

Dos **sistemas** de ecuaciones son **equivalentes** cuando tienen las mismas soluciones. Obtenemos ecuaciones equivalentes:

- Si sumamos o restamos el mismo término a los dos miembros de la ecuación.
- Si multiplicamos o dividimos los dos miembros de la ecuación por el mismo número distinto de cero.
- Si sustituimos una de las ecuaciones por la suma o resta de ambas.

## Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones

### Gráfico

1.º Despejamos la misma incógnita en las dos ecuaciones y elaboramos una tabla de valores para cada una.

2.º Representamos las dos rectas en un mismo plano cartesiano y determinamos el punto en el que se cortan.

### Reducción

1.º Multiplicamos una o las dos ecuaciones por algún número para que los coeficientes de $x$ o de $y$ sean iguales y de signo contrario.

2.º Sumamos las ecuaciones para eliminar la incógnita con coeficientes opuestos.

3.º Resolvemos la ecuación obtenida.

4.º Sustituimos el valor obtenido en una de las ecuaciones para obtener el valor de la otra.

### Sustitución

1.º Despejamos una de las incógnitas en una de las dos ecuaciones.

2.º Sustituimos el valor obtenido en la otra ecuación.

3.º Resolvemos la ecuación resultante.

4.º Calculamos el valor de la otra incógnita en la ecuación despejada.

### Igualación

1.º Despejamos la misma incógnita en las dos ecuaciones.

2.º Igualamos las expresiones obtenidas.

3.º Resolvemos la ecuación obtenida y hallamos el valor de la incógnita.

4.º Sustituimos el valor obtenido en una de las ecuaciones despejadas y obtenemos el valor de la otra.

MATERIAL FOTOCOPIABLE